



UNIVERSITÀ DI PARMA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E INFORMATICHE

Corso di Laurea Triennale in Informatica

Trascrittomica spaziale

CANDIDATO:
Matteo Cerinelli

RELATORE:
Prof. Vincenzo Bonnici

MATRICOLA:
294907

Indice

1	Introduzione	3
2	Nozioni di base	5
2.1	Gene	5
2.1.1	Epigenoma	6
2.1.2	Trascrittoma	7
2.2	Trascrittomica spaziale	7
2.2.1	Dati e metodi	8
2.3	Algoritmi per la trascrittomica spaziale	11
	Bibliografia	13

Capitolo 1

Introduzione

L'introduzione deve contenere un riassunto del lavoro di Tesi. In particolare bisogna esprimere chiaramente e molto sinteticamente: contesto dello studio, motivazioni, contributo e conclusioni. Bisogna quindi fare un sommario dello studio ad alto livello, fornendo le intuizioni senza ricadere in dettagli tecnici. Anche lo stile dovrebbe essere più discorsivo rispetto alle parti tecniche della tesi.

Capitolo 2

Nozioni di base

Dall'alba dei tempi tutto ciò che circonda l'uomo è stato fonte di curiosità e studio. Partendo dall'interesse di tutti i vari aspetti riguardanti l'essere umano e gli organismi viventi, con cui ci relazioniamo quotidianamente, si è sviluppata la branca della biologia

L'informatica, invece, la branca della scienza che si occupa dello studio e dell'elaborazione delle informazioni, è stata fin da sempre utilizzata come strumento per migliorare la qualità della vita dell'uomo[4]. Dalla prima calcolatrice meccanica, la *Pascalina*, inventata da Blaise Pascal nel 1644[7], alla *Macchina di Turing*, ideata da Alan Turing nel 1943[10], fino ai moderni computer quantistici, l'informatica ha sempre avuto un ruolo fondamentale nell'evoluzione della società umana.

Lo sviluppo di entrambe queste discipline col passare degli anni ha portato ad un'innovazione: la *bioinformatica*. La bioinformatica nasce dalla combinazione delle due materie prima elencate in quanto gli scienziati manifestavano sempre più l'esigenza di gestire i dati rilevati dalla biologia molecolare, questo perchè, spesso, i dati superano le decine di gigabyte e serviva un modo per poter interpretare più facilmente i campioni raccolti. Oggi la gran parte delle informazioni bioinformatiche possono essere reperite sul *National Center of Biotechnology Information (NCBI)* che fornisce banche dati gratuite e strumenti per la ricerca in biologia molecolare e bioinformatica.[9]

2.1 Gene

Ogni organismo, eucariote o procariote, pluricellulare o unicellulare che sia, presenta una molecola fondamentale che contiene tutte le informazioni necessarie per costituire l'organismo, tale molecola è il DNA (acido desossiribonucleico). Il DNA è composto da subunità, chiamate nucleotidi¹, contenenti: un

¹Il nucleotide è l'unità di base che forma DNA e RNA

gruppo fosfato, uno zucchero pentoso e una base azotata. Una specifica sequenza di DNA forma un gene e, l'insieme di tutti i geni, genera il genoma che, oltre a racchiudere le informazioni genetiche, presenta anche le parti del DNA che non codificano proteine². Circa il 30% del DNA nel genoma umano si trova negli esoni e negli introni. I primi, gli esoni, sono sequenze che codificano gli aminoacidi, i quali, vengono espressi in proteine, i secondi, gli introni, invece non codificano nessuna proteina. Al giorno d'oggi sappiamo che il genoma umano presenta circa 20000 geni che codificano proteine. Con il passare degli anni sono stati sequenziati molti genomi, sia di microrganismi che di animali, questo perché, l'interesse degli scienziati è quello di andare definire i processi evolutivi degli esseri viventi, ma, per ottenere dei risultati, è indispensabile andare a comparare numerosi genomi di organismi differenti.

La branca della bioinformatica è molto ampia, per questo, noi ci interesseremo principalmente del genoma. La bioinformatica ha un ruolo fondamentale negli studi della struttura del genoma, per esempio, nell'assemblaggio e annotazione di genomi, o nella caratterizzazione del profilo di espressione genica, generando informazioni cruciali per orientare i successivi studi di genomica funzionale, i quali, si avvalgono di una grande varietà di tecniche sperimentali[2]

Possiamo quindi dire che tutte le cellule di un organismo hanno lo stesso genoma, ma possono presentare epigenomi e trascrittomi molto diversi.

2.1.1 Epigenoma

L'*epigenoma* è una moltitudine di composti chimici e preteine che regolano il genoma su cosa fare senza cambiare la sequenza del DNA. Esso contiene le varie istruzioni per poter costruire le proteine necessarie per svolgere le diverse funzioni della cellula. L'epigenoma, poi, può attaccarsi al DNA e impartire diversi comandi, tra cui l'attivazione o la disattivazione di geni, o il controllo della produzione di determinate proteine all'interno della cellula stessa.

Un essere umano possiede trilioni di cellule distribuite nei tessuti: muscolare, nervoso e osseo e, ciascuna delle cellule che compongono i tessuti, presenta essenzialmente lo stesso genoma all'interno del nucleo³. Le differenze tra le cellule sono determinate da come e quando diversi gruppi di geni vengono attivati o disattivati in vari tipi di cellule. Se prendiamo, ad esempio, in esame le cellule specializzate nell'occhio, queste attivano specifici geni che producono proteine in grado di rilevare la luce, mentre le cellule specializzate nei globuli

²Le proteine sono macromolecole che si formano partendo dal DNA e che vanno a costituire i tessuti.

³il nucleo è una struttura subcellulare, presente negli eucarioti, che contiene il DNA.

rossi producono proteine che trasportano l'ossigeno dall'aria al resto del corpo. L'epigenoma quindi controlla molti di questi cambiamenti nel genoma.[6]

2.1.2 Trascrittoma

Il DNA, non viene utilizzato direttamente per costruire le proteine: prima deve essere trascritto in RNA. Questo processo prende il nome di trascrizione e produce diversi tipi di RNA. Il *trascrittoma* rappresenta l'insieme di tutte le molecole di RNA presenti in una cellula in un dato momento.

L'RNA principale è l'RNA messaggero (mRNA) il quale trasporta le istruzioni dai geni ai ribosomi dove verranno generate le proteine mediante l'attività di sintesi proteica. Nei ribosomi, la sequenza di basi dell'mRNA viene letta e tradotta in catene di amminoacidi. Accanto all'mRNA, esistono anche altri tipi di RNA che non codificano proteine ma che svolgono funzioni regolatorie o strutturali, contribuendo a controllare l'attività dei geni e l'organizzazione della cellula. Poiché ogni cellula del corpo umano possiede lo stesso patrimonio genetico, ciò che la distingue dalle altre non è il genoma ma l'insieme dei geni che vengono attivati o silenziati. Questo insieme di trascrizioni geniche costituisce il trascrittoma, e varia notevolmente da cellula a cellula e da tessuto a tessuto. Ad esempio, le cellule muscolari esprimono geni che producono proteine contrattili, mentre le cellule nervose attivano geni che permettono la trasmissione dei segnali elettrici.

Il trascrittoma quindi è lo specchio dell'attività del genoma: mostra quali geni sono effettivamente in funzione in un determinato momento e fornisce informazioni preziose sull'identità, lo stato e la salute delle cellule.[6]

2.2 Trascrittomica spaziale

Come detto in precedenza, il trascrittoma rappresenta l'insieme di tutte le molecole di RNA presenti in una cellula in un dato momento. La trascrittomica a singola cellula (scRNA-seq) è diventata essenziale per la ricerca biomedica nell'ultimo decennio, in particolare nello sviluppo della biologia, cancro, immunologia e neuroscienze.

La maggior parte dei protocolli scRNA-seq disponibili in commercio richiedono che le cellule siano recuperate intatte e vitali dai tessuti. Ciò ha precluso lo studio di molti tipi cellulari e ha in gran parte distrutto il contesto spaziale che altrimenti avrebbe potuto informare le analisi dell'identità e della funzione cellulare. Oggi, un numero crescente di piattaforme disponibili in commercio facilita la valutazione altamente dimensionale e spazialmente risolta della trascrizione genica, nota come *trascrittomica spaziale (TS)*. [11]

Una sfida fondamentale nella TS è l'identificazione degli *Spatially Variable Genes (SVGs)*. Essi sono geni la cui espressione varia in modo dipendente dalla posizione nello spazio del tessuto. Analizzando lo spazio è possibile scovare pattern non casuali di espressione genica. Identificarli è cruciale nelle analisi di TS perché rivela domini tissutali, nicchie cellulari e transizioni, riducendo anche la dimensionalità per clustering e annotazione.[1] Oltre agli SVGs esistono anche gli *Highly Variable Genes (HVGs)*, geni che, mostrano una variabilità di espressione molto superiore a quanto atteso, tuttavia non sono in grado di fornire informazioni spaziali rilevanti.

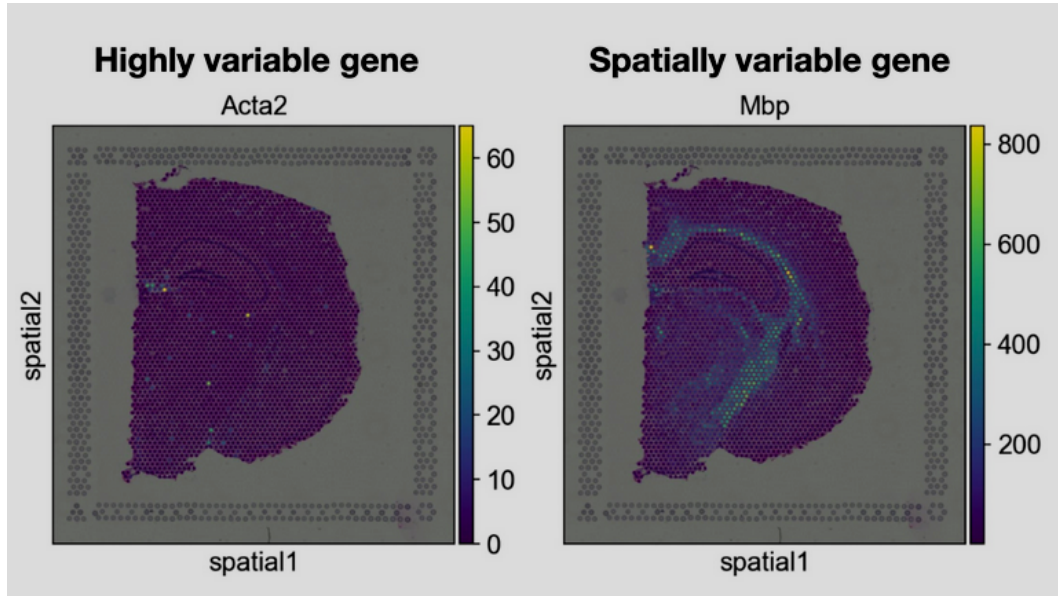


Figura 2.1: HVGs e SVGs a confronto

La figura 2.1 presenta un confronto tra HVGs e SVGs dato lo stesso Dataset. Si noti come gli HVGs non hanno nessuna informazione spaziale, in quanto non presentano alcun tipo di pattern, mentre gli SVGs mostrano una chiara suddivisione in cluster.

2.2.1 Dati e metodi

Dato un tessuto qualsiasi, esso viene poi sezionato e diviso in celle più piccole, dette *spot*. Uno spot quindi non è altro che una posizione pre-definita su una griglia, con un *barcode* che lo identifica. Possiamo definire l'insieme dei nostri spot nel seguente modo: $\mathcal{S} = \{\mathcal{S}_1, \mathcal{S}_2, \dots, \mathcal{S}_n\}$ dove ogni $\mathcal{S}_i$ è uno spot.

Ogni spot al suo interno contiene più cellule, per questo motivo, ogni spot viene associato ad un vettore di espressione genica. Questo da vita ad una matrice di espressione genica $X \in \mathbb{R}^{n \times m}$ dove n è il numero di spot e m il

numero di geni. Possiamo definire l'insieme dei nostri geni nel seguente modo: $\mathcal{G} = \{g_1, g_2, \dots, g_m\}$ dove ogni g_i è un gene. Di conseguenza si può definire $\mathcal{S}_i \in \mathcal{G}^m$ come $\mathcal{S}_i = \{g_1, g_2, \dots, g_m\}$

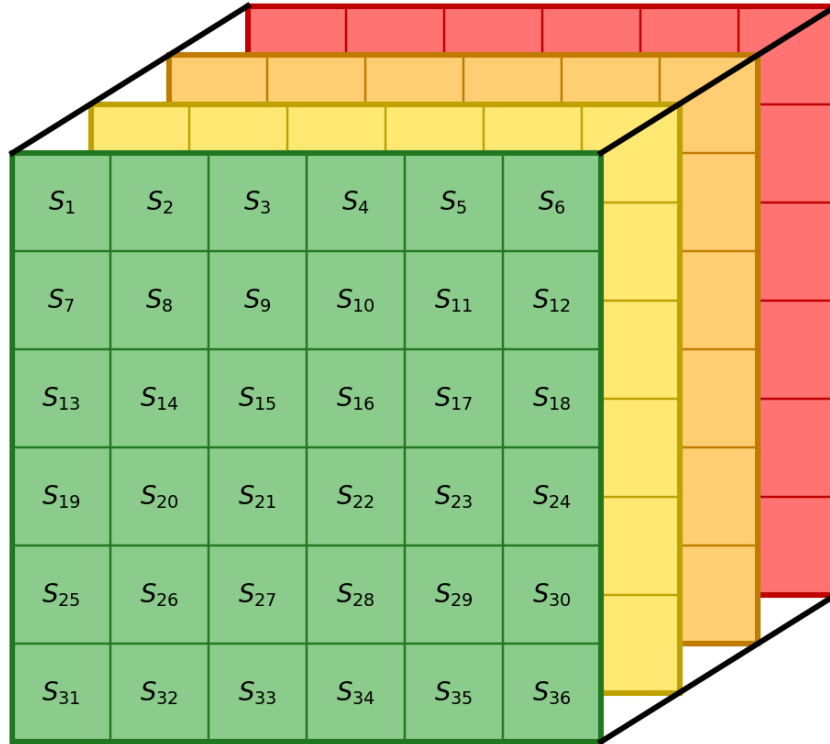


Figura 2.2: Rappresentazione spots e geni

La figura 2.2 mostra una rappresentazione grafica degli spot e dei geni all'interno di un tessuto. Ogni cella rappresenta uno spot, mentre ogni colore rappresenta un gene diverso⁴. Si può notare che ogni spot $\mathcal{S}_i$ ha più geni al suo interno. Inoltre nel nostro esempio abbiamo 36 spot diversi e 4 geni, nella realtà i dati sono ben diversi, con spot che arrivano a quasi 3000 celle, e geni che superano i 30,000.

L'immagine 2.2 presentata tuttavia una inesattezza, in quanto, gli spot non sono disposti su una matrice $n \times n$, bensì hanno una rappresentazione esagonale.

⁴Si noti che il colore non è rappresentativo della presenza o meno di quel gene in quello spot

Questo significa che, dato uno spot $\mathcal{S}_i$, esso avrà 6 spot adiacenti, tranne per gli spot quelli che si trovano ai bordi del tessuto.

Per poter trovare spazialmente uno spot $\mathcal{S}_i$ quindi occorre assegnare una coordinata x e una coordinata y ad ogni spot, e, creata poi una matrice $[\mathcal{S}_i, \langle x, y \rangle]$, dove $\langle x, y \rangle$ indicano le coordinate dello spot, è possibile trovare i 6 vicini attraverso un semplice calcolo. Per sopperire ad eventuali spazi vuoti nel tessuto inoltre, viene calcolata la distanza euclidea tra gli spot, in modo da poter scartare i vicini che si trovano troppo lontani.

La figura 2.3 mostra una rappresentazione grafica degli spot in un tessuto, con le loro coordinate x e y . Lo spot preso in esempio come riferimento è lo spot con coordinate $x = 2, y = 3$.

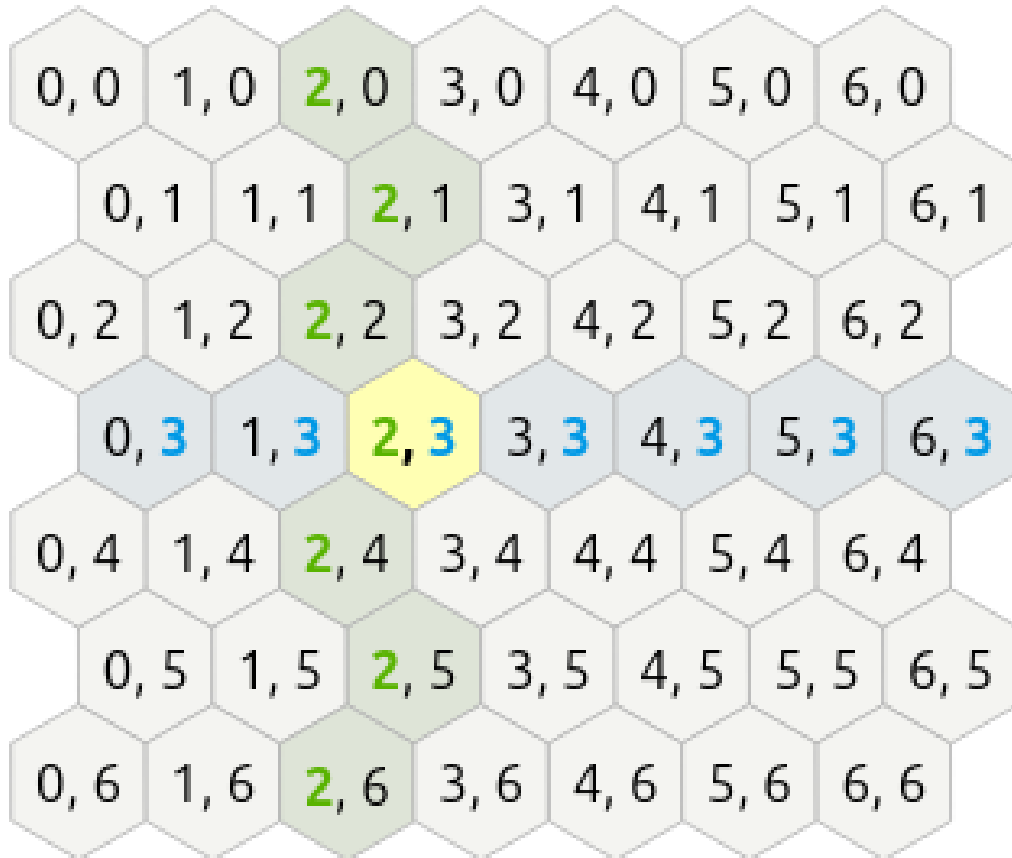


Figura 2.3: Rappresentazione spaziale spots

2.3 Algoritmi per la trascrittomico spaziale

Esistono già diversi algoritmi per la trascrittomico spaziale, tra cui Seurat [8], GraphST [5] e Giotto [3].

Bibliografia

- [1] Xuanwei Chen, Qinghua Ran, Junjie Tang, Zihao Chen, Siyuan Huang, Xingjie Shi, and Ruibin Xi. Benchmarking algorithms for spatially variable gene identification in spatial transcriptomics. *Bioinformatics*, 41(4):btaf131, 03 2025.
- [2] Manuela Helmer Citterich, F Ferré, G Pavesi, C Romualdi, and G Pesole. *Fondamenti di bioinformatica*. Zanichelli, 2018.
- [3] Ruben Dries, Qian Zhu, Rui Dong, Chee-Huat Linus Eng, Huipeng Li, Kan Liu, Yuntian Fu, Tianxiao Zhao, Arpan Sarkar, Feng Bao, Rani E. George, Nico Pierson, Long Cai, and Guo-Cheng Yuan. Giotto: a toolbox for integrative analysis and visualization of spatial expression data. *Genome Biology*, 22(1):78, Mar 2021.
- [4] Istituto dell’Enciclopedia Italiana Treccani. Informatica, n.d.
- [5] Y. Long, K. S. Ang, M. Li, K. L. K. Chong, R. Sethi, C. Zhong, H. Xu, Z. Ong, K. Sachaphibulkij, A. Chen, L. Zeng, H. Fu, M. Wu, L. H. K. Lim, L. Liu, and J. Chen. Spatially informed clustering, integration, and deconvolution of spatial transcriptomics with graphst. *Nature Communications*, 14(1):1155, Mar 2023.
- [6] National Human Genome Research Institute. Epigenomics fact sheet, 2020.
- [7] B. Pascal and C. Vozza. *Pensieri*. Guaraldi, 1995.
- [8] Rahul Satija. Analysis, visualization, and integration of spatial datasets with Seurat — satijalab.org. https://satijalab.org/seurat/articles/spatial_vignette.html.
- [9] Eric W Sayers, Jeffrey Beck, Evan E Bolton, Devon Bourexis, James R Brister, Kathi Canese, Donald C Comeau, Kathryn Funk, Sunghwan Kim, William Klimke, et al. Database resources of the national center

for biotechnology information. *Nucleic acids research*, 49(D1):D10–D17, 2021.

- [10] Simon Singh and Stefano Galli. *Codici & segreti*. Rizzoli Milano, 1999.
- [11] Cameron G Williams, Hyun Jae Lee, Takahiro Asatsuma, Roser Vento-Tormo, and Ashraful Haque. An introduction to spatial transcriptomics for biomedical research. *Genome medicine*, 14(1):68, 2022.

